



DỰ ĐOÁN VÀ PHÂN TÍCH NGUY CƠ TIỂU ĐƯỜNG

.....

THÀNH VIÊN



1. Lê Huỳnh Minh Tâm

2. Vũ Trần Vy Lam



MỤC LỤC



Giới thiệu



Khám phá - xử lý dữ liệu



Lựa chọn mô hình - kết quả



Đánh giá - Đề xuất

1. GIỚI THIỆU



- Tiểu đường là căn bệnh mạn tính phổ biến với tốc độ gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu. Việc dự đoán sớm nguy cơ mắc bệnh có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa và điều trị.
- Bộ dữ liệu bao gồm hồ sơ của 100.000 bệnh nhân với các đặc trưng về **nhân khẩu học, thói quen sinh hoạt, tiền sử gia đình**, và **các chỉ số lâm sàng**.



Số dòng: 100.000, số cột: 31

TÊN CỘT	MÔ TẢ		TÊN CỘT	MÔ TẢ		TÊN CỘT	MÔ TẢ
age	Tuổi		sleep_hours_per_day	Số giờ ngủ trung bình mỗi ngày.		heart_rate	Nhịp tim lúc nghỉ ngơi (bpm).
gender	giới tính		screen_time_hours_per_day	Số giờ sử dụng màn hình trung bình mỗi ngày.		cholesterol_total	Tổng lượng cholesterol (mg/dL).
ethnicity	nguồn gốc dân tộc		family_history_diabetes	Tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường (0 = Không, 1 = Có).		hdl_cholesterol	Lượng cholesterol HDL (tốt) (mg/dL).
education_level:	Trình độ học vấn		hypertension_history	Tiền sử cao huyết áp (0 = Không, 1 = Có)		ldl_cholesterol	Lượng cholesterol LDL (xấu) (mg/dL)
income_level	Mức thu nhập		cardiovascular_history	Tiền sử bệnh tim mạch (0 = Không, 1 = Có).		triglycerides	Lượng triglyceride (mg/dL).
employment_status	Tình trạng việc làm		bmi	Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index).		glucose_fasting	Lượng đường huyết khi đói (mg/dL).
smoking_status	Tình trạng hút thuốc		waist_to_hip_ratio	Tỷ lệ vòng eo trên vòng hông.		glucose_postprandial	Lượng đường huyết sau bữa ăn (mg/dL).
alcohol_consumption_per_week	Lượng rượu tiêu thụ mỗi tuần (số ly)		systolic_bp	Huyết áp tâm thu (mmHG).		insulin_level	Mức insulin trong máu (µU/mL).
physical_activity_minutes_per_week	Số phút hoạt động thể chất mỗi tuần		diastolic_bp	Huyết áp tâm trương (mmHG).		hba1c	Chỉ số HbA1c (đo lường lượng đường trong máu trung bình trong 2-3 tháng gần nhất) (%)
diet_score	Điểm đánh giá chất lượng chế độ ăn uống (điểm càng cao càng lành mạnh).		diabetes_stage	Giai đoạn mắc bệnh tiểu đường (Không mắc, Tiền tiểu đường, Loại 1, Loại 2, Thai kỳ)		diagnosed_diabetes	Chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường (0 = Không, 1 = Có).
diabetes_risk_score	Điểm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường (tính toán, từ 0-100).						

2. KHÁM PHÁ - XỬ LÝ DỮ LIỆU



Kiểm tra dữ liệu



Phân tích sơ bộ

2.1. KIỂM TRA DỮ LIỆU

1

Kiểm tra kiểu dữ liệu

2

Kiểm tra NULL/ Trùng lặp

3

Kiểm tra các biến định lượng/ định tính

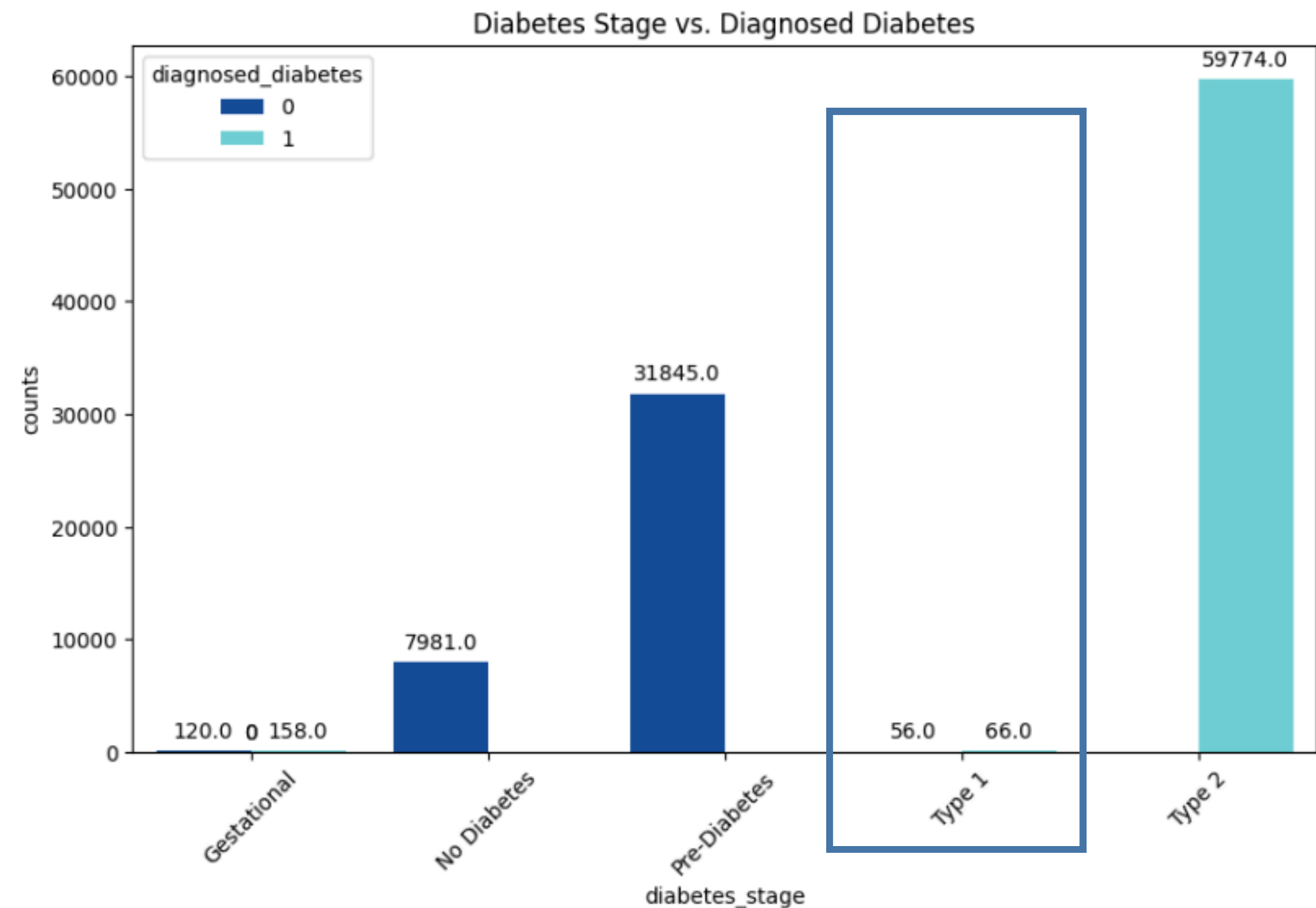
```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 100000 entries, 0 to 99999
Data columns (total 31 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   age                                   100000 non-null  int64
1   gender                               100000 non-null  object
2   ethnicity                             100000 non-null  object
3   education_level                       100000 non-null  object
4   income_level                           100000 non-null  object
5   employment_status                     100000 non-null  object
6   smoking_status                         100000 non-null  object
7   alcohol_consumption_per_week          100000 non-null  int64
8   physical_activity_minutes_per_week    100000 non-null  int64
9   diet_score                             100000 non-null  float64
10  sleep_hours_per_day                   100000 non-null  float64
11  screen_time_hours_per_day              100000 non-null  float64
12  family_history_diabetes                 100000 non-null  int64
13  hypertension_history                   100000 non-null  int64
14  cardiovascular_history                 100000 non-null  int64
15  bmi                                    100000 non-null  float64
16  waist_to_hip_ratio                     100000 non-null  float64
17  systolic_bp                           100000 non-null  int64
18  diastolic_bp                           100000 non-null  int64
19  heart_rate                             100000 non-null  int64
20  cholesterol_total                       100000 non-null  int64
21  hdl_cholesterol                        100000 non-null  int64
22  ldl_cholesterol                        100000 non-null  int64
23  triglycerides                          100000 non-null  int64
24  glucose_fasting                        100000 non-null  int64
25  glucose_postprandial                   100000 non-null  int64
26  insulin_level                          100000 non-null  float64
27  hba1c                                  100000 non-null  float64
28  diabetes_risk_score                     100000 non-null  float64
29  diabetes_stage                          100000 non-null  object
30  diagnosed_diabetes                     100000 non-null  int64
dtypes: float64(8), int64(16), object(7)
memory usage: 23.7+ MB
```

2.2. PHÂN TÍCH SƠ BỘ

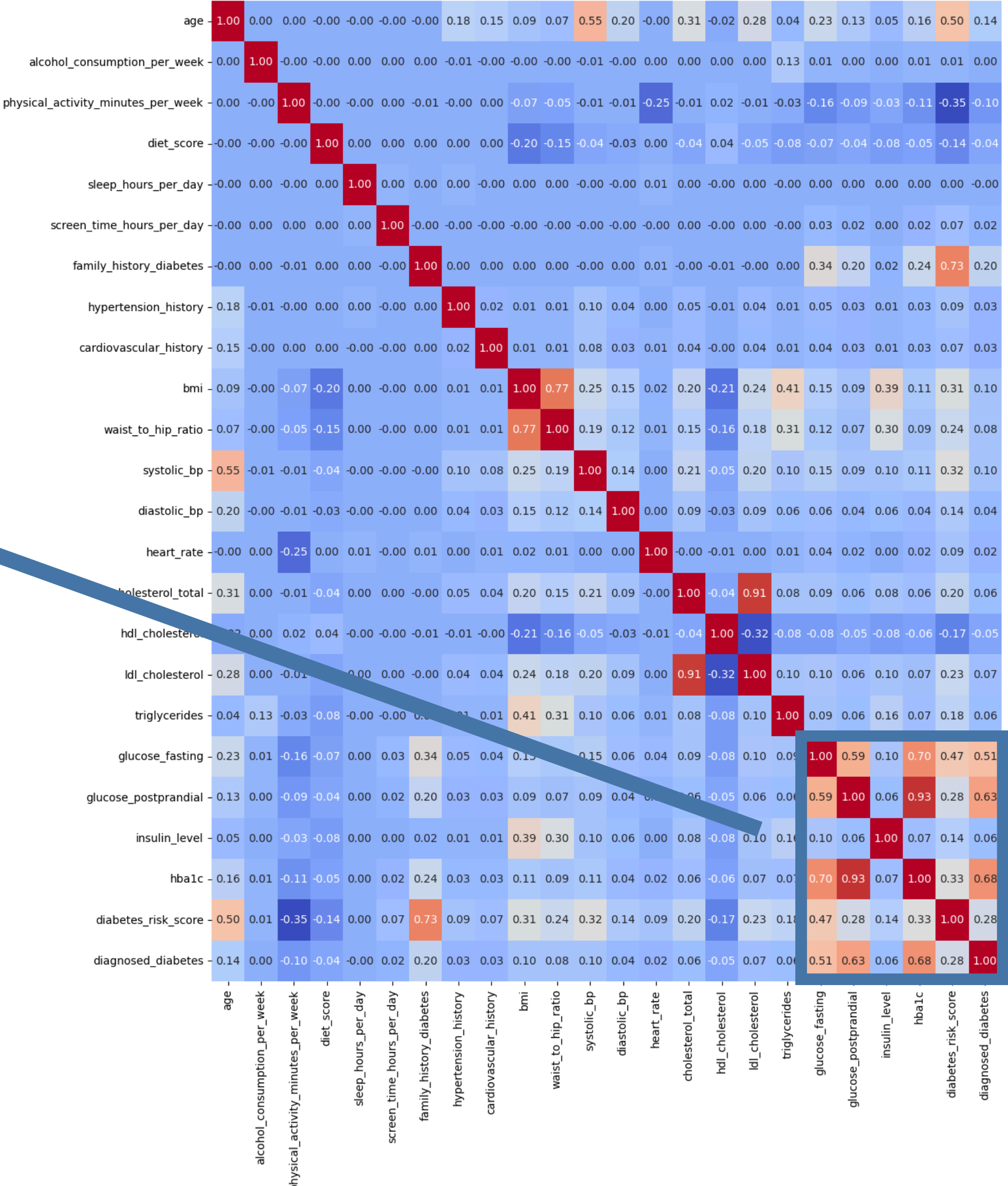
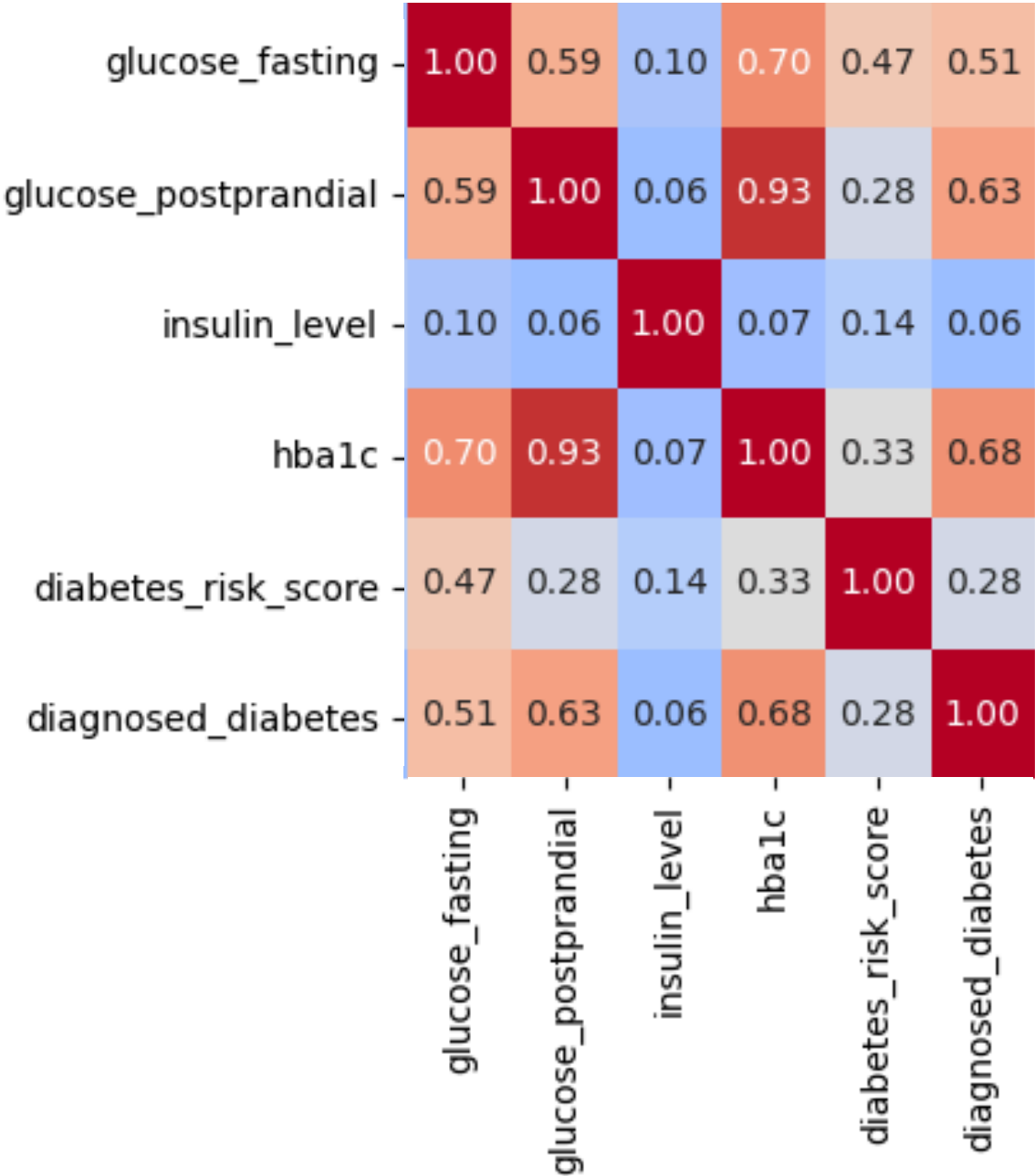


- Dữ liệu không rõ ràng
- Feature không rõ nghĩa

Xoá Feature
“Diabetes Stage”
khỏi dataset

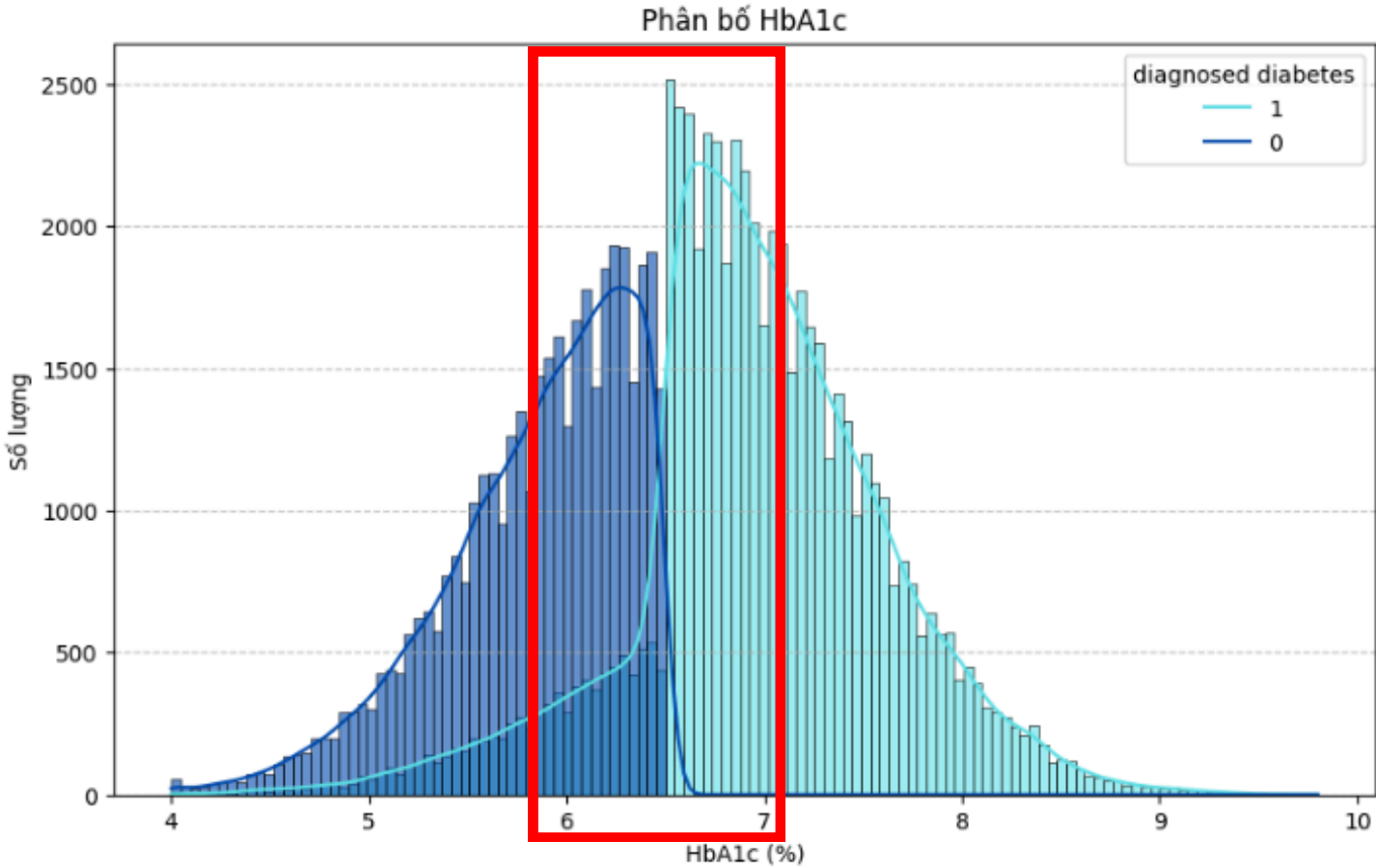
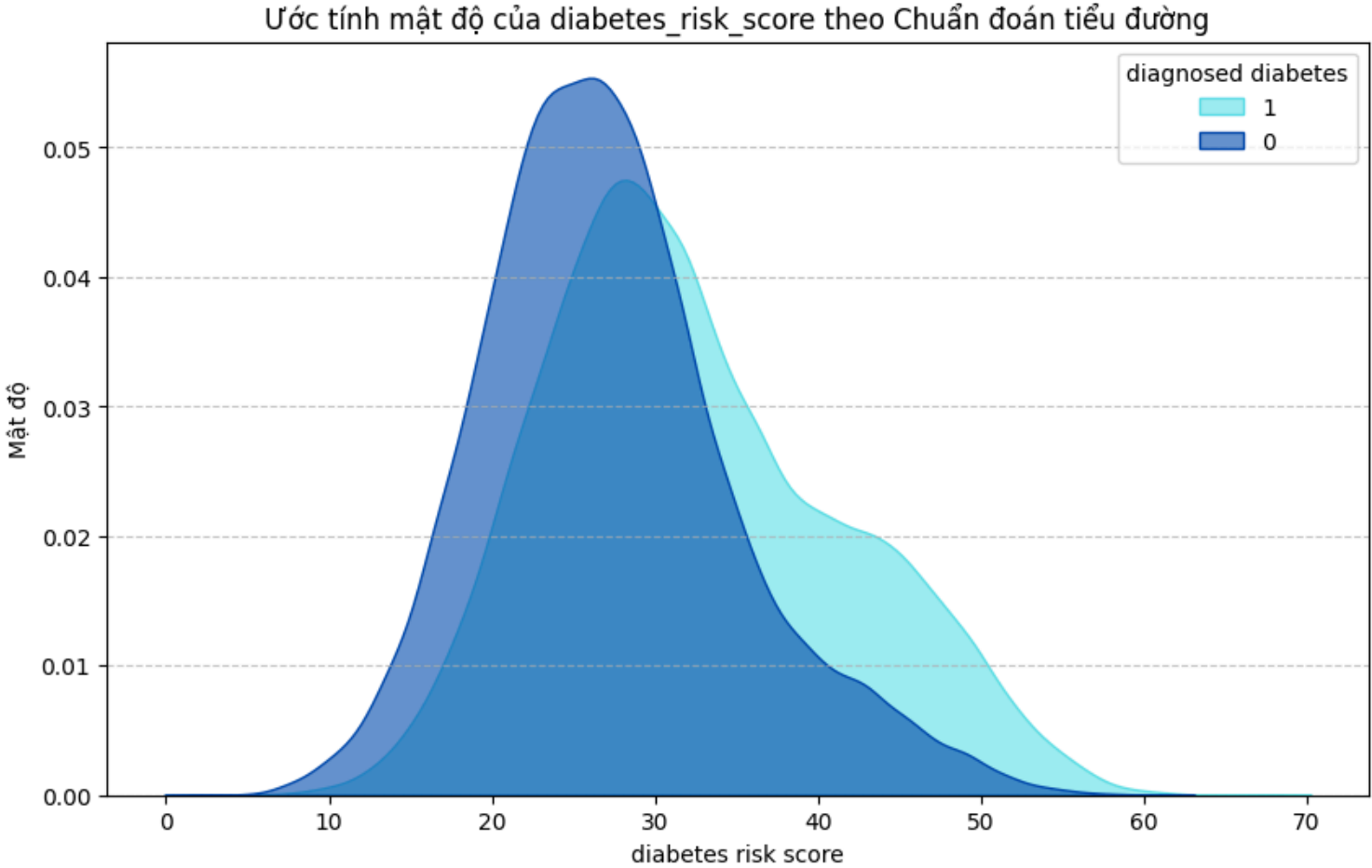
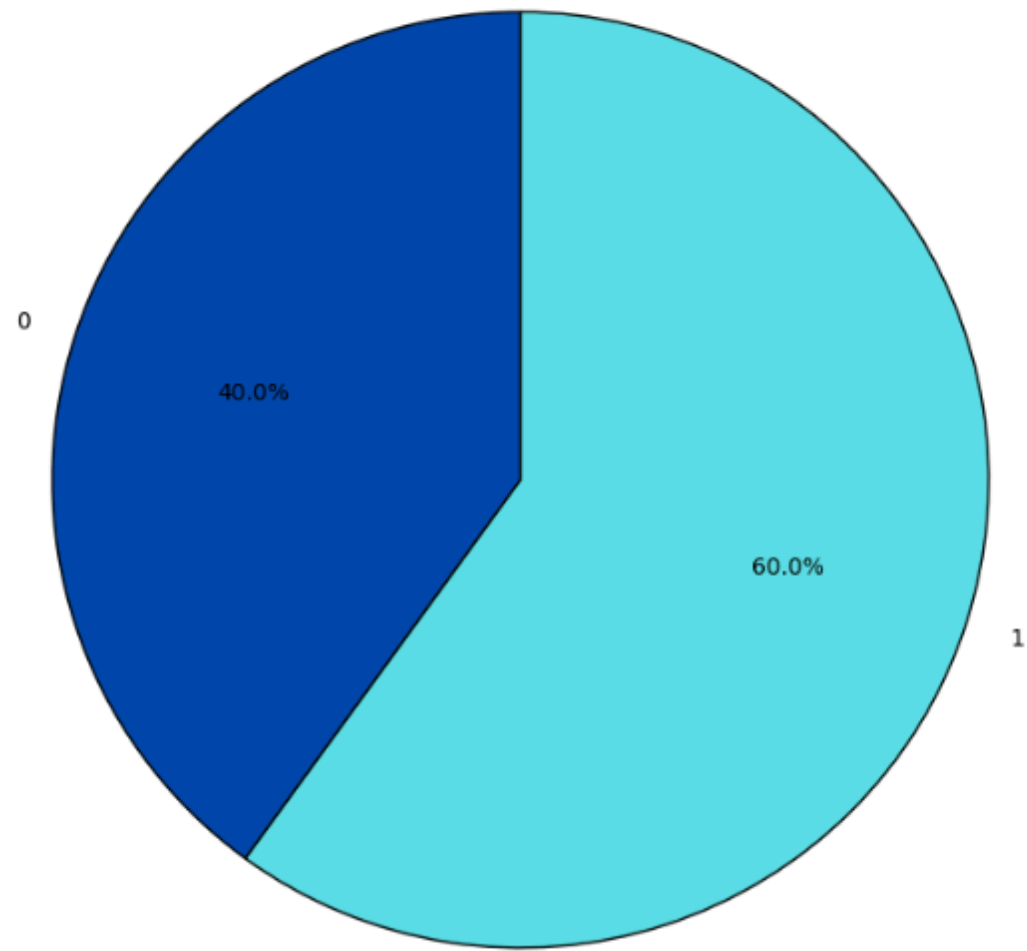


2.2. PHÂN TÍCH SƠ BỘ

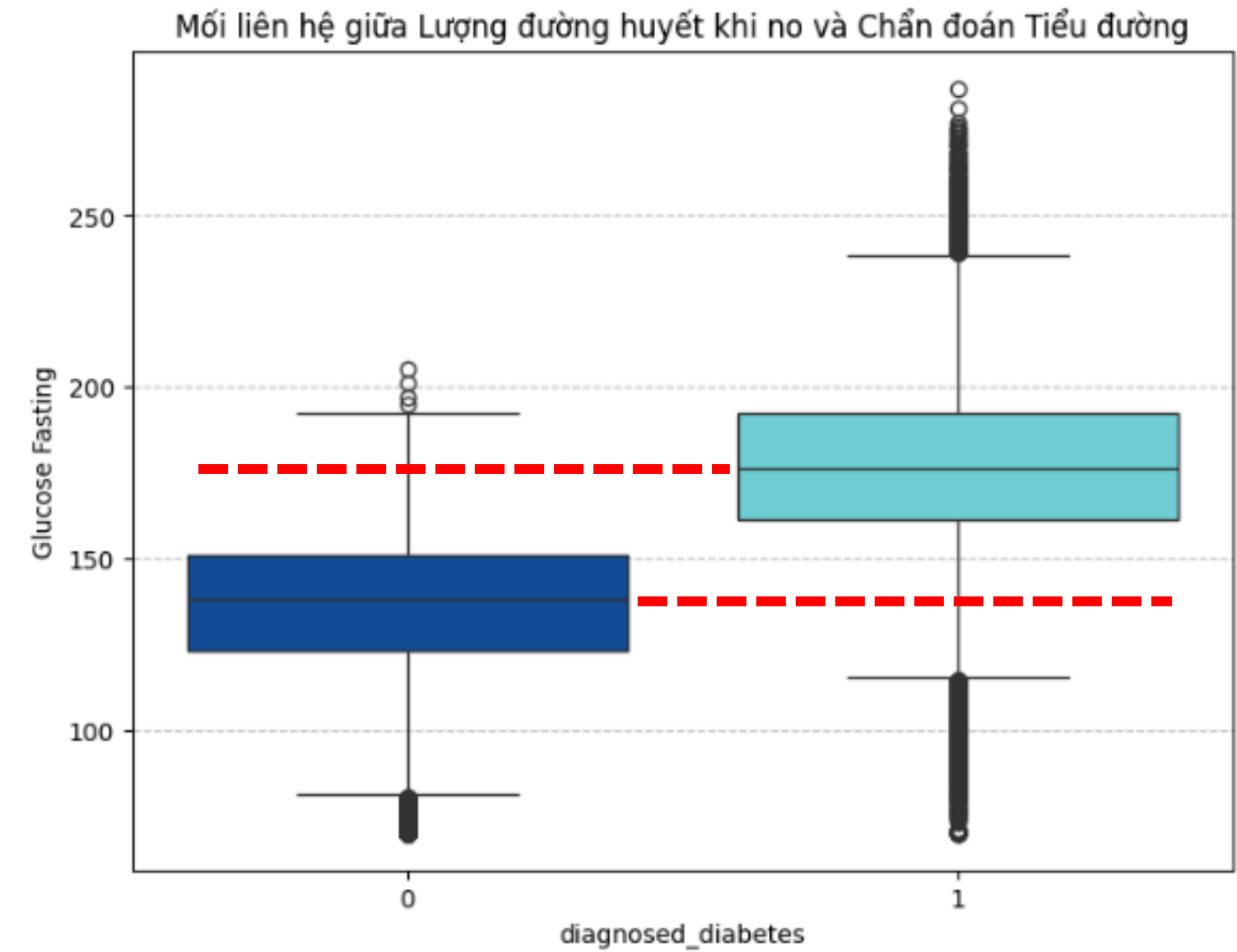
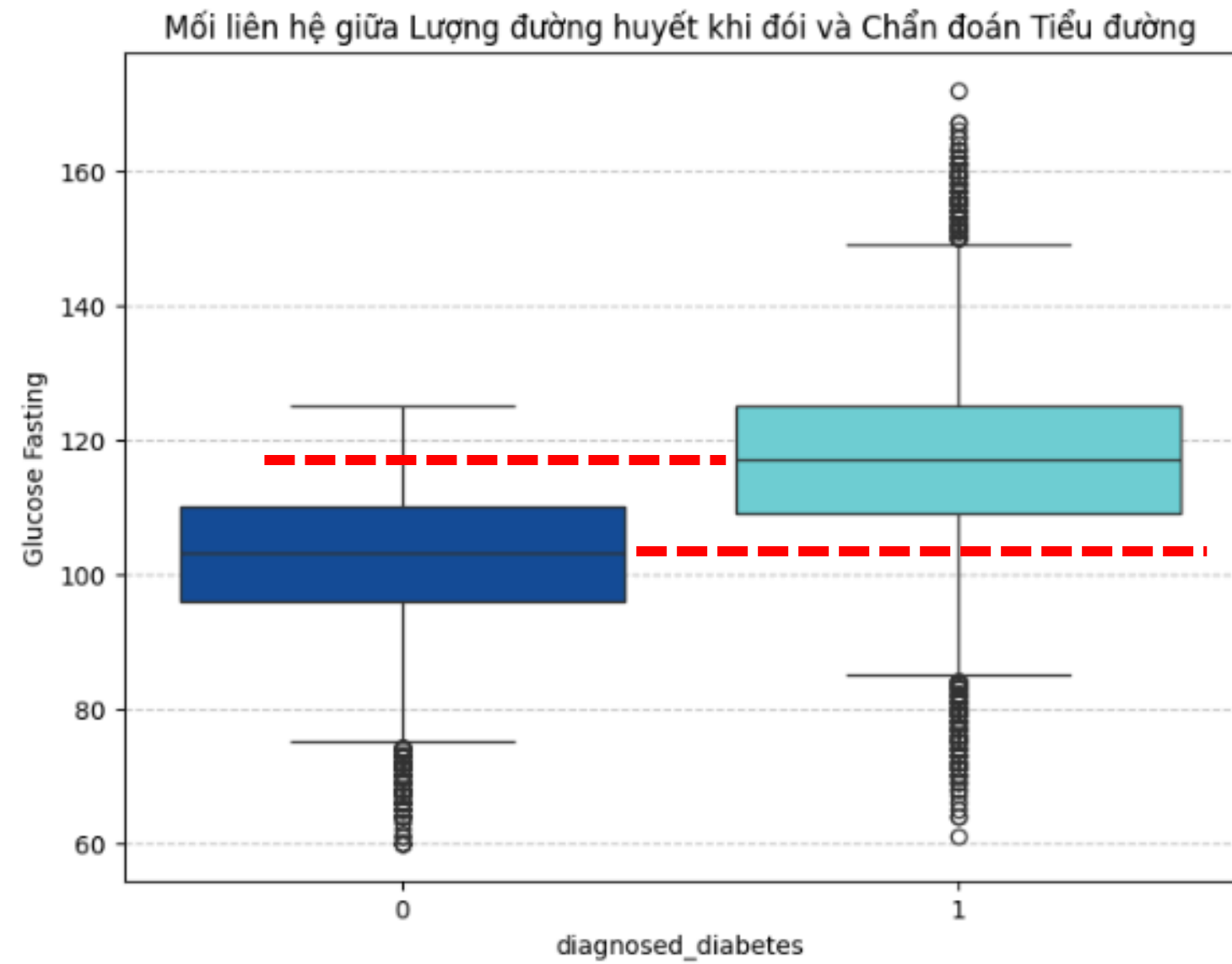


2.2. PHÂN TÍCH SƠ BỘ

Tỷ lệ người được chẩn đoán Tiểu đường



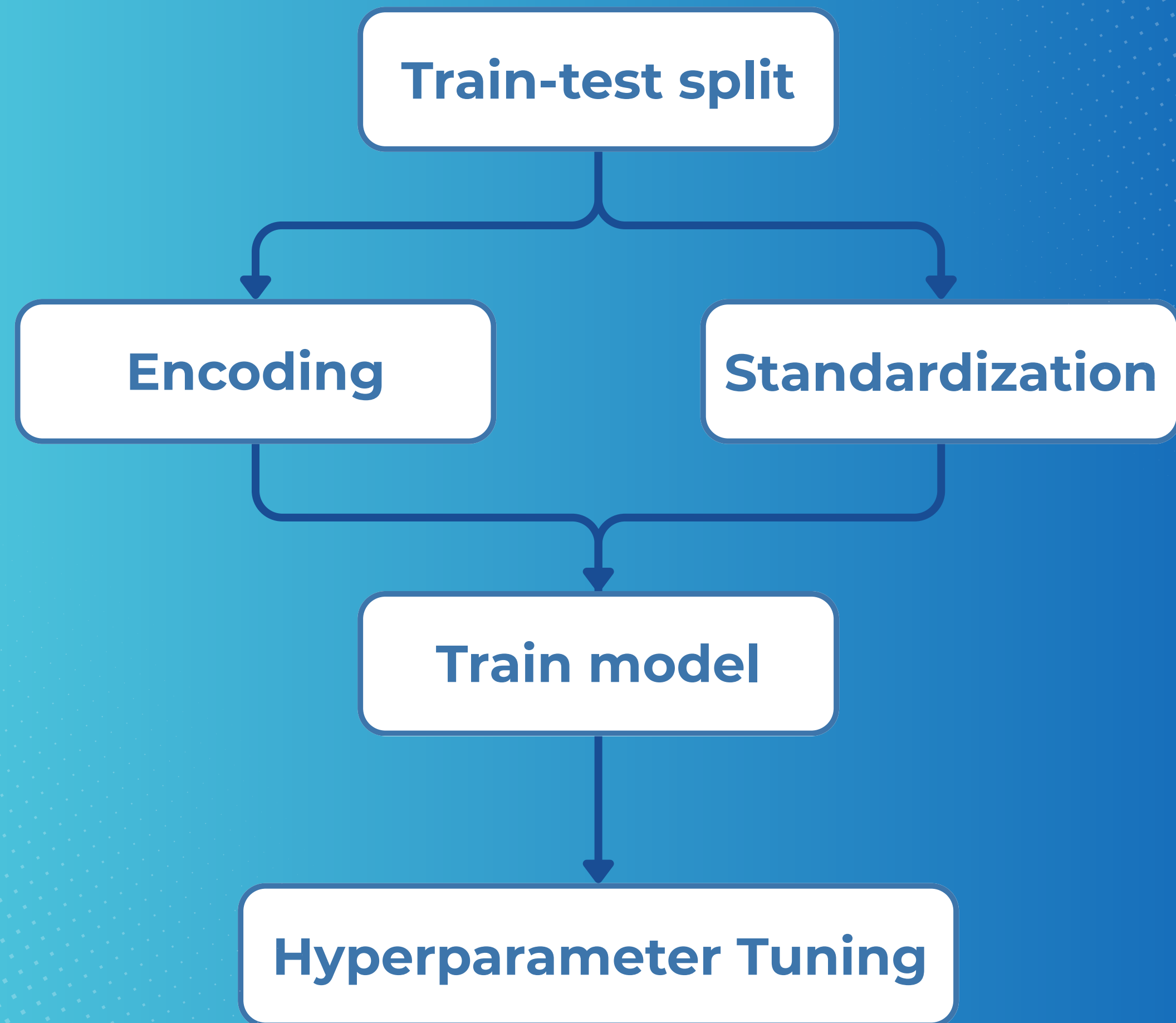
2.2. PHÂN TÍCH SƠ BỘ



3. LỰA CHỌN MÔ HÌNH - KẾT QUẢ

.....





ENCODING

.....



ordinal variable → ordinal Encoder



nominal variable → Onehot Encoder

STANDARDIZATION

.....



StandardScaler

TRAIN MODEL

●●●●●●●●●●

train/test = 7/3

metric: Accuracy

F1-score

ROC-AUC



Logistic Regression



Decision Tree



Random Forest



XGBoost

Áp dụng cho tất cả features

Model	Accuracy	F1-score		ROC-AUC	FN	FP
		0	1			
Logistic Regression	0.89	0.86	0.9	0.9343	2202	1242
Decision Tree	0.86	0.82	0.89	0.8524	1859	2312
 Random Forest	0.92	0.91	0.93	0.9427	2321	19
 XGBoost	0.92	0.91	0.93	0.9422	2306	117

Áp dụng cho tất cả features + SMOTE

Model	Accuracy	F1-score		ROC-AUC	FN	FP
		0	1			
Logistic Regression	0.88	0.86	0.9	0.9342	2181	1293
Decision Tree	0.87	0.83	0.89	0.8576	1859	2186
✓ Random Forest	0.92	0.91	0.93	0.9419	2326	7
✓ XGBoost	0.92	0.91	0.93	0.9434	2292	97

Áp dụng cho features :
diabetes_risk_score, hba1c, glucose_fasting, glucose_postprandial,
family_history_diabetes

Model	Accuracy	F1-score		ROC-AUC	FN	FP
		0	1			
Logistic Regression	0.86	0.82	0.88	0.9343	1897	2361
Decision Tree	0.86	0.83	0.89	0.8542	1825	2290
 Random Forest	0.92	0.91	0.93	0.9416	2296	118
 XGBoost	0.92	0.91	0.93	0.9429	2309	49

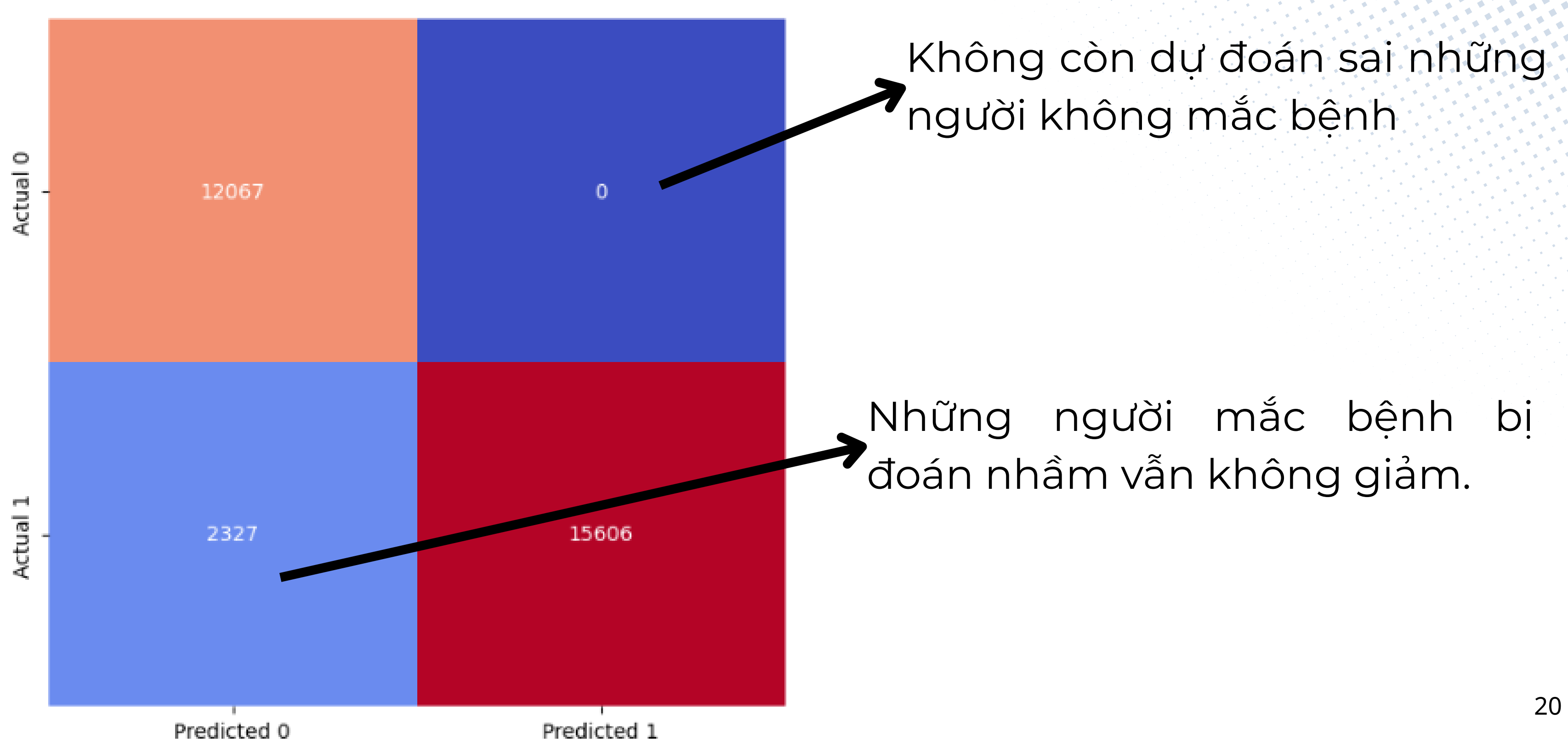
Hyperparameter Tuning

- **XGBoost (All Features + SMOTE)**

DANH SÁCH CÁC SIÊU THAM SỐ

colsample_bytree	tỷ lệ cột được chọn		n_estimators	số lượng cây
max_depth	Độ sâu tối đa mỗi cây		learning_rate	tốc độ học
sub_sample	tỷ lệ mẫu con được dùng huấn luyện		Lamda	Hệ số L2
gamme	tham số giảm thiểu loss cần thiết		Alpha	Hệ số L1

Hyperparameter Tuning





4. ĐÁNH GIÁ - ĐỀ XUẤT

.....

ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH



Random Forest và XGBoost là các mô hình tốt nhất cho bài toán này.



Khả năng giảm thiểu False Positives (FP) của Random Forest (đặc biệt khi kết hợp SMOTE) là cực kỳ ấn tượng



Hạn chế chung: Cả Random Forest và XGBoost đều có số lượng False Negatives (FN) đáng kể

ĐỀ XUẤT

.....

1

Cần thu thập thêm dữ liệu

2

Đo thêm các chỉ số sức khỏe để dự đoán cụ thể loại tiểu đường

3

Tăng cường sàng lọc và giáo dục cộng đồng về các yếu tố nguy cơ

4

Phát triển công cụ dự đoán nguy cơ tiểu đường thân thiện với người dùng

XIN CẢM ƠN!